

Подпоследовательности и частичные пределы:

Опр. $\{a_n\}$ — последовательность, $\{n_k\}$ — строго возр. послед. натур. чисел.

Тогда послед. $\{b_k\}$, где $b_k = a_{n_k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

наз. подпоследовательностью $\{a_n\}$ и обозн. $\{a_{n_k}\}$.

Замет.: если $\{a_n\}$ — подпоследовательность $\{a_n\}$, то $n_k \geq k \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Лемма: если послед. имеет предел в $\mathbb{R}$, то любая её подпослед. имеет тот же предел.

Док-во: $\exists a_n \rightarrow a$ и $\{a_{n_k}\}$ - подпослед. послед. $\{a_n\}$. Зад. $\varepsilon > 0$. По опред. пред. $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$. Но тогда $|a_{n_k} - a| < \varepsilon \quad \forall k \geq N$, т.к. $n_k \geq k \geq N$. Это означает, что $a_{n_k} \rightarrow a$.

Меняя ε на $1/\varepsilon$ устанавливаем лемму для $a = +\infty$ ($a = -\infty$)

Т. 9 (Больцано-Вейерштрасс): всякая огр. послед. имеет сходящуюся подпослед.

Док-во: $\exists \{a_n\}$ огр., тогда все её члены принадлежат некоторому отрезку $[c, d]$. Определим индуктивно послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$. Положим $[c_1, d_1] = [c, d]$. $\exists$ отрезок $[c_k, d_k]$ уже определен. Разделим его пополам: $y = \frac{(c_k + d_k)}{2}$. Если $\exists$ беск. много номеров m , что $a_m \in [c_k, y]$, то положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [c_k, y]$. В противном случае положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [y, d_k]$.

Послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$ стягивающаяся, и каждый из них содержит a_m для бесконечного мн-ва номеров m .

По Т. Кантора $\exists a = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k$.

Построим строго возр. послед. номеров:
 $\{n_k\}$ $n_1 = 1$, и если n_k уже ~~определён~~
найдем, то выберем такой номер $n_{k+1} >$
 $> n_k$, что $a_{n_{k+1}} \in [s_{n_k}, d_{n_k}]$. По построению
 $s_k \leq a_{n_k} \leq d_k$ для всех k . $\Rightarrow$ по т.ч $a_{n_k} \rightarrow a$

т.г': если подпослед. не огр. сверху
(снизу), то она имеет подпослед., стре-
мящуюся к $+\infty$ ($-\infty$)

Док-во: $\{a_n\}$ не огр. сверху. Пользуясь
неограниченностью по индукции опреде-
лим послед. членов a_{n_k} . $a_{n_1} > 1$ и
 $a_{n_k} > \max\{2, a_1, a_2, \dots, a_{n_{k-1}}\}$ при $k > 1$. Отме-
тим, что a_{n_k} не совпадает ни с каким
 a_m при $m \leq n_{k-1}$, поэтому $n_k > n_{k-1}$ при
всех k , т.е. послед. $\{a_{n_k}\}$ является
подпослед. $\{a_n\}$. Кроме того, $a_{n_k} > k$ при
всех k , поэтому $a_{n_k} \rightarrow +\infty$.

Случай неогр. $\{a_n\}$ снизу рассматри-
вается аналогично.

След: из любой послед. можно выб-
рать подпослед., имеющую предел в $\bar{\mathbb{R}}$.

Опр. $\exists \bar{A} \in \bar{\mathbb{R}}$ - част. предел $\{a_n\}$,
если $\exists \{a_{n_k}\}$, что $\bar{A} = \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\}$

$$a_n = n \Rightarrow \bar{A} = +\infty - \text{т.п.}$$

Т. (критерий част. пред. - геом. см.)

$\{a_n\}$ - числовая, $a \in \mathbb{R}$

a -т. предел $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall \forall \varepsilon$ -окрест. т. а
лежат значения бескон. числа элем.
послед.

Док-во:

$\Rightarrow \exists \{a_{n_k}\}$, что $a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$
 $\exists K \in \mathbb{N} \forall k \geq K \Rightarrow a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$. - т.е. в $U_\varepsilon(a)$
беск. много членов посл-ти.

$\Leftarrow \forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(a)$ знач. бескон. числа
эл. послед.

$K \in \mathbb{N}$, $\varepsilon = \frac{1}{K}$. $K=1$, $\varepsilon=1$ по усл: $\exists n_1 \in \mathbb{N}$
 $a_{n_1} \in U_1(a)$

Всегда можно выбрать $n_2 > n_1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{K} \quad \exists n_K > n_{K-1} : a_{n_K} \in U_K(a)$

Таким образом получим $\{a_{n_k}\}$, что
если a_{n_k} конечно: $a - \frac{1}{K} < a_{n_k} < a + \frac{1}{K}$ $\Rightarrow$
иначе: $a_{n_k} > \frac{1}{K}$; $a_{n_k} < -\frac{1}{K}$

$\Rightarrow \begin{cases} a - \text{предел } \{a_{n_k}\} \\ -\infty, +\infty \end{cases}$ по т. о зак. посл-и.

Т. 8' (обобщ. Т. 5-B)

Числовая $\{a_n\}$ имеет част. предел в $\bar{\mathbb{R}}$

Док-во:

$\{a_n\}$ - ^{по Т. 5-B}огр $\Rightarrow \exists$ част. предел

$\{a_n\}$ - неогр: $\forall M \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n > M \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}(+\infty)$ знач. бескон. числа эл. посл-ти.

$\Rightarrow$ по крит. т. пр. $+\infty$ - т. пред. $\{a_n\}$.

Упр-ние: $\alpha \in \bar{\mathbb{R}}$ т. пр. $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$

$\exists n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(\alpha)$

1 $\{a_n\}$ - мн-во част. пред. $\{a_n\}$, $L \neq \emptyset$